

# 令和8年度 技術士総監 記述式 模範解答例 | 地方創生・自治体 技術基準担当（発注者）版

doboku-note（無料配布）

令和8（2026）年7月19日に実施された技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目I-2（記述式）のテーマは「地方創生」でした。本資料は、この設問に対する模範解答例の自治体 技術基準担当（発注者）版です。設問(1)(2)は立場ごとの事業設定と図のアウトプット（a～r）の選び方を、設問(3)は地方創生に共通する国家施策から2つを選んで論じています。作成者は総合技術監理部門の合格者（元・地方公共団体 土木職員＝発注者）で、各設問・各施策は答案用紙1枚以内（約600字）の分量です。公式解答の発表前に作成した一例であり、テーマそのものより「どんなお題でも通用する答案の型」を読み取る材料としてご活用ください。

以下は、〇〇県 県土整備部 技術管理課（発注者）の立場で書いた模範解答例です。土木の設計基準・標準仕様・積算基準の策定改定や、BIM/CIM・電子納品といった技術施策の企画を、全所属向けに担う部門を題材にしています。

## 前提条件

- ・ **立場**：〇〇県 県土整備部 技術管理課 課長補佐（基準改定・積算審査・BIM/CIM 運用の企画統括）
- ・ **事業の性格**：県の土木工事の設計基準・標準仕様書・積算基準を策定改定し、BIM/CIM・電子納品の運用方針を定めて、本庁・出先約20所属の技術職員に周知・普及する発注者組織
- ・ **地域特性**：人口減少と土木職の採用難でベテランの基準・積算担当の退職が進み、地域建設業も担い手が細る中山間地域を多く抱える県

## 設問（1）事業や組織の内容と貢献しうる取組

### 事業や組織の内容

名称は〇〇県 県土整備部 技術管理課であり、目的は県の土木工事の設計・積算・施工管理を全所属で統一した技術水準に保ち、発注者として品質と安全を確保するとともに、その技術基準を地域建設業と共有して県内の建設生産プロセス全体を支えることにある。創出している成果物は、設計基準・標準仕様書・積算基準に加え、BIM/CIM 活用方針・電子納品要領、現場向け運用通知、及び技術者育成の研修プログラムである。

団塊世代の基準・積算担当の退職と土木職の採用難が進み、基準改定や積算審査を一人で担う職員が増える一方、地域建設業でも BIM/CIM に対応できる技術者の確保が難しく、県全体の生産性向上と技術継承が停滞しかねない状況が顕在化している。

近い将来、地方創生の目標に向けて貢献すると考えられる取組を2つ挙げる。

- **取組1**：b.GX・DXの推進を目指し、BIM/CIM・i-Construction を県の技術基準に組み込み、地域建設業とともに建設生産プロセスのDXを進める。
- **取組2**：h.人材育成・リスクリング促進を目指し、発注者職員と地域建設業の技術者を対象にしたデジタル技術の育成・リスクリングの仕組みを整える。

いずれも、担い手が細るなかで県の技術水準と地域建設業の競争力を維持し、地域が将来にわたって社会基盤を担える「選ばれる地方」であるための土台づくりに直結する取組である。

## 設問（2）具体的な取組内容とトレードオフ

### 取組1：BIM/CIM・i-Construction を核とした建設生産プロセスのDX推進（b.GX・DXの推進）

技術管理課が定める設計・積算・電子納品の基準に BIM/CIM のモデル作成・属性付与のルールと ICT 施工の要領を組み込み、設計から施工・維持管理まで同じ形式で技術情報を引き継げる共通基盤を整備する。地域の建設業協会・測量設計業者と連携し、県内で無理なく対応できる標準データ形式とテンプレートを協議して定め、中小の受注者でも導入できる形で普及させる。

この取組が GX・DX の推進につながる理由は、発注者が基準として共通ルールを示すことで、設計・施工の各段階で3次元データが再利用され、手戻りと省人化が進んで建設生産プロセス全体の生産性が高まるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。情報管理の視点では、データ形式が業者ごとに個別最適化され、共通基盤への統合に膨大な整備コストと版管理を要する（情報管理×経済性管理のトレードオフ）。これに対し、建設業協会と統一仕様を協議し、活用工事の多い工種から段階的に移行して整備コストを平準化し、各要領の適用範囲・改定履歴を明示して旧版の混在を防ぐ。人的資源管理の視点では、地域建設業で BIM/CIM を扱える技術者が偏在し、複雑な要領は中小の担い手を脱落させる（人的資源管理×社会環境管理のトレードオフ）。これに対し、全県で統一する部分と地域の実情で運用できる裁量部分を区分し、共同研修や導入支援で中小業者の裾野を広げて担い手確保と両立させる。

### 取組2：発注者・地域建設業のデジタル人材育成とリスクリング（h.人材育成・リスクリング促進）

技術管理課が地域の高専・工業高校・建設業協会と連携し、BIM/CIM・電子納品・ICT 施工を扱えるデジタル人材の育成プログラムを整備する。発注者職員には基準・積算審査を省力化技術で担うリスクリング研修を、地域建設業には実案件データを教材とした共同研修を実施し、産官学連携で県内の技術者の裾野を広げる。

この取組が人材育成・リスクリング促進につながる理由は、発注者が基準改定と歩調を合わせて育成の場を用意することで、省力化技術を使いこなせる人材が発注者・受注者の双方に育ち、職員減少下でも設計・積算・審査の品質を保てるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。人的資源管理の視点では、育成した人材が都市部の民間企業へ流出し、地方の担い手として定着しにくい（人的資源管理×社会環境管理のトレードオフ）。これに対し、産官学の協議会を設けて育成段階から地元企業との接点を持たせ、処遇改善で地方での定着を後押しする。経済性管理の視点では、研修運営やベテランの知識移転に人員と予算を要し、人員逼迫のなかで育成投資が後回しになりやすい（人的資源管理×経済性管理のトレードオフ）。これに対し、ベテランの退職前の一定期間を知識移転に位置づけ、再雇用や非常勤での関与を制度化し、育成費は自治体DX推進の交付金で確保する。

### 設問（3）我が国として取るべき施策

事業・組織の枠を超え、地方創生の目標に向けて国として取るべき施策を2つ挙げる。

#### 施策 3-1：デジタル田園都市国家構想による地域サービスの維持（k.インフラの維持）

①**施策の内容とアウトプット・つながる理由**：人口が減少した地域では、医療・教育・交通・行政などの生活サービスや、それを支えるインフラの点検・管理を、従来の対面・拠点型で維持することが困難になる。そこで、デジタル技術を徹底活用し、遠隔サービスと広域でのインフラ管理を、人口密度に依存しない形で再構築する。地域のデータ基盤を整備し、少ない人員で広域に必要な機能を届ける構造へ転換することで、k.インフラの維持につなげる。

②**有効性と実現性**：人口減少を前提に、サービス供給の単位を物理的な拠点からデジタル基盤へ移すことで、過疎地でも生活機能とインフラ管理を維持できる点で有効性が高い。通信基盤の整備と生成AI等の技術革新が遠隔サービスの実用性を急速に高めており、政府もデジタル田園都市国家構想として予算を投じて推進しているため、既存政策の延長線上で実現できる。

③**最も重大な障害と対応方策**：最大の障害は、デジタル化を進めるほど高齢者など利用に不慣れな層が取り残され、地域内で格差が生じることである（情報管理×社会環境管理のトレードオフ）。情報管理の視点では、データ連携の標準を国が定めて分野横断でサービスをつなぎ、誰もが使える共通基盤として整備する。社会環境管理の視点では、デジタル支援員の配置や対面窓口の併設で利用格差を埋め、住民の理解を得ながら段階的に移行する。

#### 施策 3-2：広域連携・圏域行政による行政機能の維持（q.都市と地方の共生の実現）

①**施策の内容とアウトプット・つながる理由**：人口減少で個々の自治体が単独でインフラ管理や専門行政を維持することが難しくなる。そこで、複数の自治体が連携して圏域単位で行政機能を担う「広域連携」を制

度的に推進し、技術基準・積算・情報システムや専門人材を共同で整備・運用する。都市と地方が機能を補い合う圏域行政へ転換することで、q.都市と地方の共生の実現につなげる。

②**有効性と実現性**：単独では維持できない専門行政（インフラ管理・防災・情報システム等）を圏域で支え合う現実的な方策であり、政府も連携中枢都市圏などの枠組みを整備している。自治体のデジタル化と基準・システムの標準化の進展が広域連携の技術的基盤を後押ししており、既存制度の拡充で実現できる。

③**最も重大な障害と対応方策**：最大の障害は、広域化で行政が効率化する一方、住民から行政が遠くなり、地域ごとの実情に応じた自治が損なわれることである（**経済性管理×社会環境管理**のトレードオフ）。経済性管理の視点では、基準・システムの共同化による費用削減と専門性向上の効果を明示し、限られた人材・財源の有効活用を図る。社会環境管理の視点では、圏域で担う機能と各自治体に残す機能を整理し、住民参加の仕組みを保って自治と受容性を確保する。